配額報告和UNIX用戶端顯示的空間使用量差異

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/space-display-quota-report-unix-client-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

配額報告和UNIX用戶端顯示的空間使用量差異 1
配額報告和UNIX用戶端總覽所顯示的空間使用量差異 1
配額報告如何計算磁碟空間和檔案使用量 1
ls命令如何計算空間使用量 1
df命令如何計算檔案大小 2
Du命令如何計算空間使用量 4

配額報告和UNIX用戶端顯示的空間使用量差異

配額報告和UNIX用戶端總覽所顯示的空間使用量差異

顯示於FlexVol 某個範本或qtree配額報告中的已用磁碟空間值、可能與UNIX用戶端針對同一個磁碟區或qtree所顯示的值不同。使用值的差異在於配額報告後面的方法差異、以及計算磁碟區或qtree中資料區塊的UNIX命令。

例如、如果磁碟區包含含有空白資料區塊（未寫入資料）的檔案、則磁碟區的配額報告不會在報告空間使用量時計算空白資料區塊。但是、當磁碟區掛載到UNIX用戶端、檔案顯示為「ls」命令的輸出時、空間使用量也會包含空白資料區塊。因此、與配額報告所顯示的空間使用量相比、「ls」命令會顯示較大的檔案大小。

同樣地、配額報告中顯示的空間使用值也可能與UNIX命令（例如「df」和「du」）所顯示的值不同。

配額報告如何計算磁碟空間和檔案使用量

使用的檔案數量、以及配額報告中針對FlexVol 某個相依磁碟區或qtree所指定的磁碟空間量、取決於該磁碟區或qtree中每個inode對應的已使用資料區塊數。

區塊數包括用於一般和串流檔案的直接和間接區塊。用於目錄、存取控制清單（ACL）、串流目錄和中繼檔案的區塊、在配額報告中並未列入考量。如果是UNIX的稀疏檔案、配額報告中不會包含空白資料區塊。

ls命令如何計算空間使用量

當您使用「ls」命令來檢視FlexVol 安裝在UNIX用戶端上的現象時、 輸出中顯示的檔案大小可能小於或大於磁碟區配額報告中顯示的空間使用量、視檔案的資料區塊類型而定。

ls命令的輸出僅顯示檔案大小、不包含檔案使用的間接區塊。檔案的任何空白區塊也會包含在命令的輸出中。

因此、如果檔案沒有空白區塊、則因為配額報告中包含間接區塊、而「ls」命令所顯示的大小可能會低於配額報告所指定的磁碟使用量。相反地、如果檔案有空白區塊、則「ls」命令所顯示的大小可能大於配額報告所指定的磁碟使用量。

ls命令的輸出僅顯示檔案大小、不包含檔案使用的間接區塊。檔案的任何空白區塊也會包含在命令的輸出中。

下列配額報告顯示qtree Q1的上限為10 MB：

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB  10MB        1       -   q1

...
```

在同一個qtree中的檔案、如果使用「ls」命令從UNIX用戶端檢視、大小可能會超過配額限制、如下列範例所示：

```
[user1@lin-sys1 q1]$ ls -lh
-rwxr-xr-x  1 user1 nfsuser  **27M** Apr 09  2013 file1
```

df命令如何計算檔案大小

在「df」命令中報告空間使用量的方式取決於兩種情況：包含qtree的磁碟區是否啟用或停用配額、以及是否追蹤qtree內的配額使用量。

如果對包含qtree的磁碟區啟用配額、並追蹤qtree內的配額使用量、則「df」命令所報告的空間使用量會等於配額報告所指定的值。在這種情況下、配額使用量會排除目錄、ACL、串流目錄和中繼檔所使用的區塊。

當磁碟區上未啟用配額、或qtree未設定配額規則時、報告的空間使用量會包含整個磁碟區（包括磁碟區內的其他qtree）的目錄、ACL、串流目錄和中繼檔所使用的區塊。在這種情況下、「df」命令所報告的空間使用量大於追蹤配額時所報告的預期值。

當您從追蹤配額使用量的qtree掛載點執行「df」命令時、命令輸出會顯示與配額報告指定值相同的空間使用量。在大多數情況下、當樹狀結構配額規則有硬碟限制時、「df」命令所報告的總大小等於磁碟限制、可用空間等於配額磁碟限制與配額使用量之間的差異。

但是在某些情況下、使用「df」命令所報告的可用空間、可能等於整個磁碟區的可用空間。如果沒有為qtree設定硬碟限制、就可能發生此問題。從供應到供應的更新版本9.9.1開始ONTAP 、當整個磁碟區的可用空間少於剩餘的樹狀結構配額空間時、也會發生此問題。發生上述任一情況時、「df」命令所報告的總大小是一個合成數字、等於qtree內使用的配額、加上FlexVol 在供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給客戶的空間。

> 此總大小既不是qtree磁碟限制、也不是Volume設定的大小。它也會因您在其他qtree內的寫入活動或背景儲存效率活動而有所不同。

下列配額報告顯示qtree Alice1 GB的磁碟限制、qtree bob 2 GB的磁碟限制、qtree project1的磁碟限制為無上限：

```
C1_vsim1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     alice     tree    1
                                   502.0MB    1GB       2       -   alice
vol2     bob       tree    2
                                    1003MB    2GB       2       -   bob
vol2     project1  tree    3
                                   200.8MB      -       2       -
project1
vol2               tree    *           0B      -       0       -   *
4 entries were displayed.
```

在以下範例中、qtree Alices和bob上的「df」命令輸出會報告與配額報告相同的已用空間、以及與磁碟限制相同的總大小（以1M區塊為準）。這是因為qtree Aliceand bob的配額規則具有已定義的磁碟限制、而Volume可用空間（1211 MB）大於qtree Alice（523 MB）和qtree bob（1045 MB）的剩餘樹狀配額空間。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/alice
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1024   502       523  50% /mnt/vol2

linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/bob
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2048  1004      1045  50% /mnt/vol2
```

在以下範例中、qtree project1上的「df」命令輸出會報告與配額報告相同的已用空間、 但總大小是透過將整個磁碟區（1211 MB）中的可用空間新增至qtree project1（201 MB）的配額使用量、以提供總計1412 MB的空間來加以整合。這是因為qtree project1的配額規則沒有磁碟限制。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/project1
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1412   201      1211  15% /mnt/vol2
```

以下範例顯示整個Volume上的「df」命令輸出如何報告與project1相同的可用空間。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2919  1709      1211  59% /mnt/vol2
```

Du命令如何計算空間使用量

當您執行「du」命令來檢查FlexVol UNIX用戶端上掛載qtree或flexvolume的磁碟空間使用量時、使用量值可能會高於qtree或Volume配額報告所顯示的值。

「du」命令的輸出包含從命令所在目錄層級開始、透過目錄樹狀結構的所有檔案的空間使用量組合。由於「du」命令所顯示的使用值也包含目錄的資料區塊、因此它高於配額報告所顯示的值。

下列配額報告顯示qtree Q1的上限為10 MB：

```
                                      ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB   10MB       1       -   q1

...
```

在以下範例中、「du」命令輸出的磁碟空間使用量會顯示超過配額限制的較高值：

```
[user1@lin-sys1 q1]$ du -sh
**11M**     q1
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.